

IES Clara del Rey

Administración de Sistemas Informáticos en Red

Sistemas Informáticos – Modalidad General

## **Unidad 01 - Explotación de sistemas microinformáticos**

### **Historia y desarrollo de la informática**

#### **Primeros inventos mecánicos**

- En el siglo XVII, Wilhelm Schickard crea el primer reloj calculante mecánico (1623), capaz de hacer operaciones básicas con acarreo, aunque no programable.
- Blaise Pascal y Gottfried Wilhelm Leibniz desarrollan las primeras máquinas aritméticas en el siglo XVII y XVIII.
- El telar de Joseph Marie Jacquard (1801) fue el primer sistema programable mediante tarjetas perforadas para tejer patrones automáticos, un antecedente directo de la programación.

#### **Máquinas analíticas y precursores modernos**

- Charles Babbage diseñó en 1837 la Máquina Analítica, con componentes como memoria, unidad de control y capacidad de programación mediante tarjetas perforadas.
- Ada Lovelace, considerada la primera programadora, escribió el primer algoritmo para esta máquina.

#### **Era electromecánica**

- En la década de 1930 y 40, Konrad Zuse desarrolló varias calculadoras electromecánicas, incluyendo la Z3, considerada el primer ordenador programable.
- John Atanasoff y Clifford Berry crearon el ABC, uno de los primeros ordenadores digitales electrónicos.

### **Ordenadores electrónicos**

- El ENIAC (1946), desarrollado para el ejército, era una máquina digital con válvulas de vacío capaz de realizar miles de cálculos por segundo.
- John von Neumann formalizó la arquitectura que lleva su nombre, que es la base de la mayoría de los ordenadores actuales, con unidades de proceso, memoria única y almacenamiento de programas.

### **Avances tecnológicos y miniaturización**

- La transición de válvulas a transistores (años 50) permitió ordenadores más confiables y pequeños.
- Aparecen los circuitos integrados en los 60 y microprocesadores en los 70.
- IBM, Intel y AMD lideraron la fabricación de procesadores y sistemas durante décadas, que evolucionaron de los 4 bits a la actualidad con chips de 64 bits y técnicas como HyperThreading.

### **Era moderna y digitalización**

- La popularización de las computadoras personales (PC), teléfonos inteligentes y la informática en la nube cambiaron la sociedad y economía mundial.
- Aparición de tecnologías masivas como Internet, big data, inteligencia artificial y computación móvil.

## **Sistemas microinformáticos y software de aplicación**

### **Sistemas microinformáticos**

- Definición: Un sistema microinformático es un ordenador personal o conjunto de ordenadores con hardware limitado en capacidad y tamaño, diseñados para tareas individuales, educación, o pequeñas oficinas. Se caracterizan por su uso accesible y diversas capacidades.
- **Componentes físicos:**
  - CPU (Unidad Central de Procesamiento): procesa las instrucciones del software y controla las operaciones.
  - Memoria principal (RAM): almacena temporalmente datos y programas para ejecución rápida.
  - Dispositivos de almacenamiento (discos duros, SSD, memorias externas).
  - Unidad de entrada/salida: teclados, ratones, pantallas, impresoras y otros periféricos.
- **Arquitectura básica del ordenador microinformático basada en Von Neumann:**
  - Memoria para almacenar datos e instrucciones.
  - Unidad Aritmético-Lógica (UAL/ALU) para cálculos y operaciones lógicas.
  - Unidad de control para coordinar la ejecución de instrucciones.
  - Entradas y salidas para la comunicación con el exterior.
- **Funcionamiento:**
  - El sistema recupera instrucciones de la memoria.
  - La UAL realiza las operaciones requeridas.
  - Los datos y resultados se almacenan o envían a dispositivos de salida.

## **Software de aplicación**

- **Software básico o de sistema:**
  - Sistemas Operativos (Windows, Linux, macOS): gestionan el hardware y recursos.
  - Programas de utilidad para mantenimiento, diagnóstico y administración.
- **Software de aplicación:**
  - Programas diseñados para realizar tareas específicas de los usuarios.
  - **Clasificación según uso:**
    - Horizontal: utilizable en muchos sectores y usuarios, como procesadores de texto (MS Office), navegadores web, programas multimedia.
    - Vertical: específicos para un sector o función: software de gestión empresarial, programas para nóminas, contabilidad.
- **Características:**
  - Facilita la realización de trabajos concretos.
  - Se instala sobre el sistema operativo.
  - Puede ser comercial, libre o de código abierto.
  - Permite la personalización y adaptación a necesidades específicas.

## **Representación y transmisión de la información**

- Los datos se codifican en forma binaria, usando bits (0 y 1).
- El ordenador únicamente comprende señales eléctricas que representan esos bits.
- Distintos sistemas numéricos utilizados para representar información:
  - Decimal (base 10) para humanos.
  - Binario (base 2) para computadores.

- También octal y hexadecimal (base 8 y 16), usados en programación y diseño de hardware.
- Los códigos alfanuméricos (ASCII, Unicode) permiten representar texto.
- Las unidades básicas de información son: bit, byte (8 bits), kilobyte, megabyte, etc.

### **Ejemplos prácticos y aplicaciones**

- Un ordenador microinformático puede instalar y ejecutar múltiples aplicaciones, desde procesadores de texto hasta bases de datos pequeñas.
- La evolución tecnológica permite sistemas cada vez más potentes manteniendo el tamaño reducido y facilidad de uso.
- En la formación profesional, comprender el hardware microinformático y el software de aplicación es vital para diagnosticar, mantener y desarrollar soluciones tecnológicas adecuadas a distintos sectores.